ACT 1

Enquête : la pointure de la classe

Objectif : découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

Corrigé type : classe fictive de 20 élèves (pointures de 38 à 45). À remplacer par les données réelles de ta classe.

SITUATION

Enquête dans la classe. À tour de rôle, chaque élève annonce sa pointure. Le professeur les note au tableau. Toi, recopie-les dans l'ordre où elles sont annoncées.

I Collecter les données

1 Recopie toutes les pointures annoncées (relevé brut). APP

38 – 40 – 41 – 42 – 39 – 43 – 41 – 40 – 44 – 41 – 38 – 42 – 40 – 45 – 41 – 39 – 43 – 42 – 40 – 41

II Le vocabulaire

2 Quelle est la **population** étudiée ? APP

? Sur qui porte l'étude ?

Les élèves de la classe

3 Quel est le **caractère** étudié ? APP

? Sur quoi porte l'étude ?

La pointure

4 Ce caractère est-il un nombre ? Que peut-on en dire (quantitatif ou qualitatif) ? APP

Oui, c'est un nombre : le caractère est quantitatif

5 Quel est l'**effectif total** ? N = **20** élèves APP

? Combien d'élèves ont participé à l'étude ?

III La moyenne et la fréquence

6 Calcule la **moyenne** de la série à partir des pointures relevées à la question 1. RÉA

? moyenne = $\dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$

$$\frac{38 + 40 + 41 + 42 + 39 + 43 + 41 + 40 + 44 + 41 + 38 + 42 + 40 + 45 + 41 + 39 + 43 + 42 + 40 + 41}{20} = \frac{820}{20}$$

$$= 41$$

7 Compte les élèves qui ont ta pointure, puis calcule la **fréquence** de ta pointure. Écris-la en fraction, en décimal puis en %. RÉA

? fréquence = $\dfrac{\text{effectif de ta pointure}}{\text{effectif total}}$

Exemple pour le 41 : $\dfrac{5}{20} = 0{,}25 = 25\ \%$

ACT 1

Enquête : la pointure de la classe

Objectif : découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

IV Le tableau d'effectifs

8 Complète le tableau en rangeant les pointures dans l'ordre croissant. Vérifie que le total est égal à l'effectif total. RÉA

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Total
Effectif	0	0	2	2	4	5	3	2	1	1	0	20

9 Quelle pointure a le plus grand effectif ? Donne cet effectif. APP

La pointure 41, effectif 5

V Résumer la série

10 Calcule l'**étendue** de la série. RÉA

? étendue = plus grande pointure − plus petite pointure

45 − 38 = 7

11 Calcule la **moyenne** à l'aide du tableau, puis compare-la avec ta réponse à la question 6. RÉA

? $\text{moyenne} = \dfrac{\text{pointure} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$

$$\frac{38\times2 + 39\times2 + 40\times4 + 41\times5 + 42\times3 + 43\times2 + 44 + 45}{20} = \frac{820}{20} = 41$$

12 Détermine la **médiane**. L'effectif total est-il pair ou impair ? Quelles valeurs du milieu faut-il regarder ? ANA

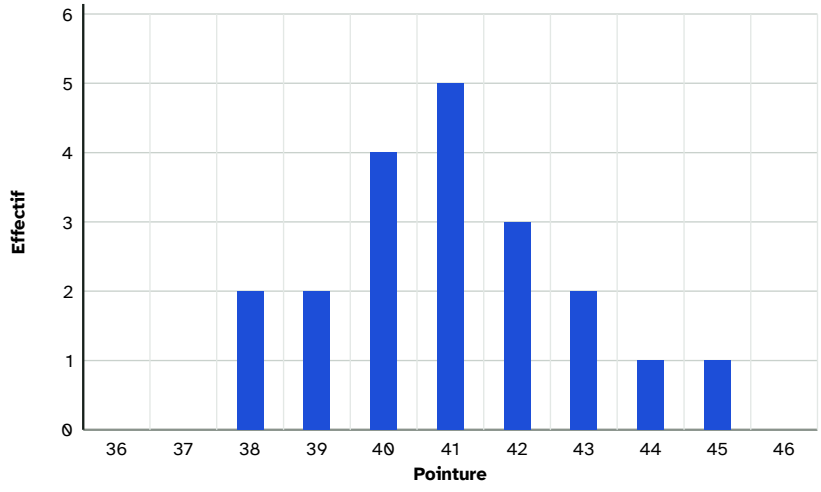
$N = 20$ est pair : 10e et 11e valeurs, 41 et 41. Médiane = 41

13 Au moins la moitié des élèves chaussent-ils au moins du 40 ? Justifie avec un calcul. VAL

4+5+3+2+1+1 = 16 élèves sur 20, soit 80 % ≥ 50 % : oui

VI Représenter

14 Trace le **diagramme en bâtons** (pointures en abscisse, effectifs en ordonnée). COM



ACT 1

Enquête : la pointure de la classe

Objectif : découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

15 Complète le tableau : calcule la fréquence de chaque pointure, puis l'angle du secteur correspondant. RÉA

? angle α = 360° × fréquence

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Total
Fréquence	0	0	0,10	0,10	0,20	0,25	0,15	0,10	0,05	0,05	0	1
Angle α (°)	0	0	36	36	72	90	54	36	18	18	0	360

16 Trace le **diagramme circulaire** sur le cercle gradué ci-dessous (un secteur par pointure, légende à côté). COM

